

# Introducción a la Probabilidad y Estadística

¡Una aventura con números y adivinanzas!

Probabilidad y Estadística

Aprendiendo con diversión 🎓

2 de julio de 2026

# ¿Qué vamos a aprender?



## Nota importante

¡Bienvenidos, exploradores de datos!

Vamos a descubrir dos superpoderes:

Estadística: El poder de entender lo que ya pasó (¡como un detective!).

Probabilidad: El poder de adivinar lo que podría pasar (¡como un mago!).



## Ejemplo

Estadística es ver qué sabor de helado fue el más vendido ayer. Probabilidad es adivinar cuál será el más vendido mañana.

# ¿Qué es la Estadística? ¡El Poder del Detective!

Es el arte de coleccionar, organizar y entender la información (los datos).  
Nos ayuda a descubrir secretos escondidos en los números.

## Nota importante

¡Es como encontrar pistas para resolver un misterio!

## Ejemplo

Hacer una encuesta en tu clase para saber cuál es el superhéroe favorito de todos.

# La Estadística está en TODAS PARTES

En tu celular: viendo cuántos 'likes' tiene una foto.

En los deportes: viendo quién ha metido más goles.

En los videojuegos: viendo tu récord de puntos.

En Netflix: mostrándote las series más populares.

 **Nota importante**

¡Usas estadísticas todos los días sin darte cuenta!

# Ejemplo de Estadística: La Guerra de Helados

## 🎯 Problema

Preguntamos a 10 amigos su sabor de helado favorito.

| Sabor     | Nº de Fans |
|-----------|------------|
| Chocolate | 4          |
| Vainilla  | 3          |
| Fresa     | 2          |
| Limón     | 1          |

*Conclusión del detective :! 'El chocolate es el rey de los sabores!*

# ¿Qué es la Probabilidad? ¡El Poder del Mago!

Es el arte de medir las posibilidades de que algo ocurra en el futuro.  
Se usa cuando hay duda o no estamos seguros de lo que pasará.

## Nota importante

¡Es como predecir el futuro con matemáticas!

## Ejemplo

¿Qué tan posible es que llueva hoy? ¿50 por ciento? ¿80 por ciento?

# La Probabilidad está en JUEGO

En los juegos de mesa: al lanzar un dado.

En las cartas: ¿qué chance tienes de sacar un As?

En los deportes: ¿ganará tu equipo el próximo partido?

En el clima: cuando ves el pronóstico del tiempo.

En los sorteos: ¿qué tan posible es que ganes?

 Nota importante

¡La probabilidad te ayuda a apostar y tomar decisiones!

# Ejemplo de Probabilidad: La Bolsa Misteriosa

## 🎯 Problema

Tienes una bolsa con 10 canicas: 7 rojas y 3 azules.

Si metes la mano sin mirar, ¿qué color es más fácil de sacar?

Respuesta: ¡El rojo!

Tienes más chances de sacar una canica roja porque hay más.

## 💡 Nota importante

¡La probabilidad te dice cuál es la apuesta más segura!



## Diferencias Clave: Detective vs. Mago

| Estadística (Detective )           | Probabilidad (Mago )                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mira al PASADO (lo que ya ocurrió) | Mira al FUTURO (lo que podría ocurrir)     |
| Trabaja con datos SEGUROS          | Trabaja con la DUDA y el AZAR              |
| Ej: Las notas del examen anterior  | Ej: La chance de aprobar el próximo examen |

 **Nota importante**  
¡Son dos caras de la misma moneda mágica!

## ¿Y esto para qué sirve?

En medicina: para saber si una vacuna funciona.

En negocios: para decidir qué producto vender más.

En ciencia: para descubrir patrones en la naturaleza.

¡En resumen: para tomar decisiones más inteligentes!

 Nota importante

¡Te ayuda a no equivocarte tanto!

## Palabras para Empezar

Población: TODO el grupo que quieres estudiar (ej: todos los estudiantes de un colegio).

Muestra: Una pequeña parte de ese grupo (ej: solo los estudiantes de tu salón).

Evento: Algo que puede pasar (ej: que salga 'cara' en una moneda).

Experimento: La acción que haces para ver qué pasa (ej: lanzar la moneda).

 Nota importante

¡Estudiamos una muestra para entender a toda la población!

# ¡Un Experimento para Ti!

## 🎯 Problema

Lanza una moneda 10 veces y anota los resultados en un papel.

Estadística (tu lado detective): Cuenta cuántas 'caras' y cuántos 'sellos' te salieron.

Probabilidad (tu lado mago): ¿Qué crees que debería salir? Teóricamente, es 50 por ciento y 50 por ciento.

## 💡 Nota importante

¿Tus resultados se parecen a la teoría? ¡A veces sí, a veces no! Eso es el azar.

# La Escalera de la Probabilidad

Imposible (0 por ciento): Que un perro maúlle.

Poco probable (25 por ciento): Ganar una rifa con muchos números.

Puede ser (50 por ciento): Que salga 'sello' al lanzar una moneda.

Muy probable (75 por ciento): Que un helado se derrita en el sol.

Seguro (100 por ciento): Que después del 1 venga el 2.

 Nota importante

¡Todo lo que puede pasar tiene un lugar en esta escalera!

# ¿Listo para la Aventura?

Ya sabes qué es la Estadística (el detective).

Ya sabes qué es la Probabilidad (el mago).

Viste que están en todos lados.

## Nota importante

¡Ahora estás listo para aprender los trucos de cada uno!

En las próximas clases veremos:

Cómo hacer tablas y gráficos geniales.

Cómo encontrar el 'corazón' de los datos.

Cómo calcular las chances exactas de que algo pase.

¡Sigue aprendiendo! 🚀